

# อ่านกระดาน

## Reading the Book

### Part 6: ทำไม Market Order สำคัญ — ใครมีข้อมูล

Order Flow & Microstructure สำหรับรายย่อย · เลนส์ execution ของซีรีส์  
จาก "ของที่ยื่นรอ" (OBI) สู่ "ของที่ลงมือจริง" (market order / Delta / CVD)

---

## Part 6 — ทำไม Market Order สำคัญ

### 📌 อ่านจบ Part นี้คุณจะได้

- เข้าใจว่าทำไม **market order** มีข้อมูลมากกว่า **limit/cancel** (informativeness) — เพราะ "ยอมจ่ายเพื่อได้ทันที"
- รู้จัก **adverse selection**: ทำไมคนตั้ง limit ถึงเสี่ยงโดน "คนรู้ข้อมูล" กิน
- เข้าใจพฤติกรรม **non-Markovian**: คิวหมดเพราะ market → ราคา *follow* / เพราะ cancel → ราคา *revert*
- วัด "แรง market order" ได้จริงด้วย **Delta (Δ)** และ **CVD** จากข้อมูล Binance aggTrade

### ใครยอมจ่ายแพงเพื่อได้เดี๋ยวนี้ มักรู้อะไร

ลองนึก: ของชิ้นเดียวกัน คนหนึ่ง "ตั้งรอ" ขอซื้อราคาถูกลงหน่อย อีกคน "ควักจ่ายราคาเต็ม ขอเอาเดี๋ยวนี้" — ใครดูเหมือนมีเหตุผลแรงกว่า? คนที่ **ยอมข้าม spread จ่าย ask เต็ม ๆ เพื่อให้ได้ของทันที** มักเป็นคน **เชื่อว่าราคากำลังจะวิ่งขึ้น** — เขายอมจ่าย "ค่าผ่านทาง" เพราะคิดว่ารออีกนิดจะแพงกว่านี้

นั่นคือเหตุผลที่ **market order เป็นสัญญาณที่ "informative"** ส่วน limit order ที่ตั้งรอ (ยกเลิกฟรีเมื่อไรก็ได้) เป็นสัญญาณที่ **อ่อน** — มันแค่ "ความตั้งใจ" ที่ถอนได้

| เหตุการณ์                    | ต้นทุน/ความมุ่งมั่น           | ความ informative             |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Market order</b> (taker)  | จ่าย spread + เสี่ยง slippage | สูง — ลงมือจริง เอาเดี๋ยวนี้ |
| <b>Limit order</b> (provide) | ฟรี ถอนได้                    | ต่ำ — แค่ตั้งรอ              |
| <b>Cancel</b>                | ฟรี                           | ต่ำ — ถอนความตั้งใจ          |

### Adverse selection — กับดักของคนตั้ง limit

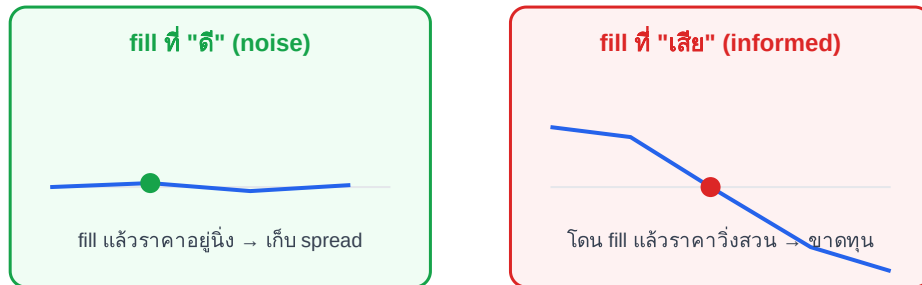
คุณตั้ง limit buy ที่ best bid รอกินครึ่ง spread แต่... ใครจะมาเทรดกับคุณ? ถ้าคนที่มา "ขายชน" limit ของคุณคือคนที่ **รู้ว่าราคากำลังจะลง** คุณก็เพิ่งซื้อของที่กำลังจะถูกลง — fill ของคุณคือ "ของเสีย" นี่คือ **adverse selection**: คุณมักได้ fill ในจังหวะที่ไม่ดีสำหรับคุณ

กำไรคาดหวังของ limit order (maker):

$$E[\text{กำไร}] = (\text{ครึ่ง spread}) - E[\text{ราคาวิ่งสวน} \mid \text{ได้ fill}]$$

= edge ที่หวั่ง - ต้นทุน adverse selection

ถ้า adverse move > ครึ่ง spread → maker ขาดทุนแม้ได้ fill!



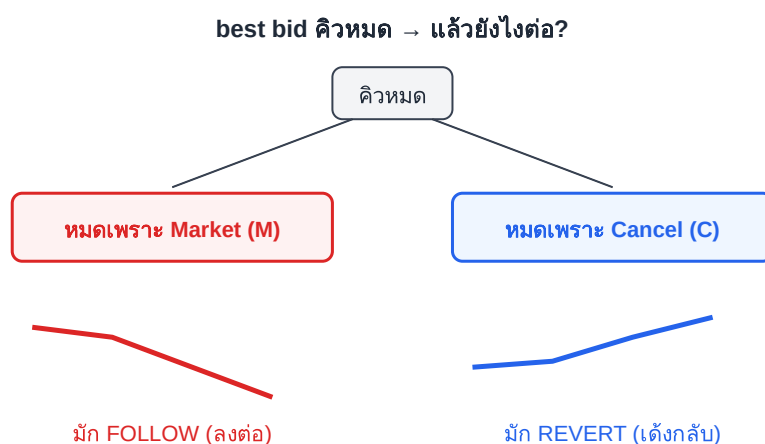
ภาพ 6.3 · maker ได้ fill ตอน "ดี" บ้าง "เสีย" บ้าง — informed trader ทำให้ฝั่งเสียหนัก

## Non-Markovian — สาเหตุที่คิวหมดสำคัญกว่าตัวเลข

สมมติ best bid คิวหมดเกลี้ยง ราคากำลังจะขยับ — แต่ "หมดเพราะอะไร" สำคัญมาก:

- หมดเพราะ **market sell (M)** มากินจนเกลี้ยง → มีแรงขายจริงดันลง → ราคามักจะ **follow** (ลงต่อ)
- หมดเพราะคน **cancel (C)** ถอน limit ออกไปเอง → ไม่มีเงินเปลี่ยนมือ มักเป็นการขยับเชิงรับ → ราคามักจะ **revert** (ดึงกลับ)

นี่เรียกว่า **non-Markovian**: "สถานะปัจจุบัน" (คิวหมด) อย่างเดียวไม่พอ ต้องรู้ *ประวัติว่ามันหมดได้อย่างไร* ด้วย — นี่คือเหตุผลหลักที่ OBI (ภาพนี้) ไม่พอ และทำไม Part 7 (OFI) ต้องจับ "เหตุการณ์การเปลี่ยน"



ภาพ 6.2 · (หัวใจ Part นี้) สาเหตุที่คิวหมด ชี้ทิศต่อ — M → follow / C → revert

## งานวิจัยรองรับ — และข้อควรระวังเรื่องตัวเลข

**Lu & Abergel (2018)** และตระกูล queue-reactive models พบว่าเมื่อคิดที่ best หมดยด้วย market order ราคา มักเคลื่อนไหวต่อทิศเดิม (continuation) ในสัดส่วนสูง — ตัวเลขที่มักอ้างราว **~84% continuation** นั้น **ขึ้นกับสินทรัพย์ / large-tick vs small-tick / นิยามและ calibration** ควรตรวจกับ paper ต้นฉบับและ market ของคุณเอง อย่ายึดเป็นค่าตายตัว

## Delta ( $\Delta$ ) และ CVD — วัด "แรง market order" ได้จริง

เราวัด market order flow ได้ตรง ๆ ด้วย **Delta** = ปริมาณที่ taker ซื้อชน ลบด้วยปริมาณที่ taker ขายชน และสะสมเป็น **CVD (Cumulative Volume Delta)** เพื่อดูเทรนด์แรงซื้อ/ขาย:

$\Delta$  (Delta) = BuyVol - SellVol  $\leftarrow$  นับ "ของที่เทรดไปแล้ว" (aggressor)  
 $CVD_t = \sum \Delta$  (running sum)  $\leftarrow$  เทรนด์แรงซื้อ/ขายสะสม

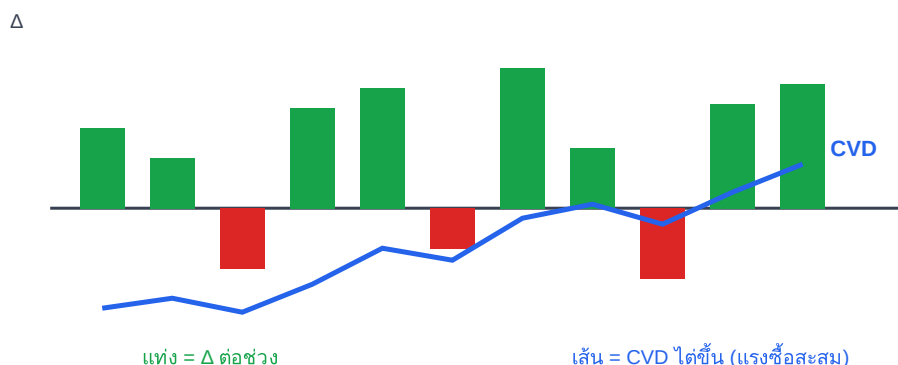
การจำแนก aggressor (signed volume):

Binance aggTrade ให้ flag m (isBuyerMaker):

m = true  $\rightarrow$  ผู้ซื้อเป็น maker  $\rightarrow$  taker คือ "ขายชน"  $\rightarrow$  Sell

m = false  $\rightarrow$  ผู้ขายเป็น maker  $\rightarrow$  taker คือ "ซื้อชน"  $\rightarrow$  Buy

(ไม่ต้องเดาด้วย Lee-Ready เพราะ exchange บอก aggressor ให้ตรง ๆ)



ภาพ 6.4 ·  $\Delta$  แท่งเขียว(buy)/แดง(sell) + เส้น CVD สะสม

## Binance-ready Orderflow Toolkit — ผูกศัพท์เทรดเดอร์ ↔ ศัพท์วิชาการ ↔ paper

| ศัพท์เทรดเดอร์                     | ศัพท์วิชาการ                    | วัดอะไร                    | Paper รองรับ                                    |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Delta (<math>\Delta</math>)</b> | Trade imbalance / signed volume | flow ที่เทรดไปแล้ว (taker) | Lee & Ready (1991); Chordia-Subrahmanyam (2004) |
| <b>Cumulative Delta (CVD)</b>      | Cumulative signed order flow    | trend แรงซื้อ/ขายสะสม      | Chordia-Roll-Subrahmanyam (2002)                |
| <b>Volume Imbalance</b>            | Queue / order-book imbalance    | state ของ depth ที่ตั้งรอ  | Gould & Bonart (2015)                           |

ข้อมูล Binance ที่ใช้: @aggTrade stream (ได้ flag m = aggressor) สำหรับ  $\Delta$ /CVD · @depth สำหรับ Volume Imbalance/OBI

### Nuance จากงานวิจัย

(1) **OFI > Trade Imbalance:**  $\Delta$ /CVD ใช้ได้ดี แต่จับเฉพาะ "ของที่เทรดไปแล้ว" — **OFI (Part 7)** รวม cancel และ limit ด้วย จึงมีข้อมูลมากกว่า นี่คือทางอัปเกรดที่ชี้ตรงไป Part 7 · (2) **พลังทำนาย** **เสื่อมตามเวลา:** ทุกสัญญาณ orderflow มี horizon สั้น ต่อย้ายบทเรียน signal horizon จาก Part 4

### กีบดักมือใหม่

- เห็น best หยอดคิวแล้ว **เดาทิศทันที** — ต้องดู *สาเหตุ* (M หรือ C) ก่อน
- **CVD divergence  $\neq$  กลับตัวเสมอ** — CVD ขึ้นแต่ราคาไม่ขึ้น อาจเป็น *absorption* (มีกำแพง limit ดูดแรงซื้อไว้) ไม่ใช่สัญญาณกลับตัวอัตโนมัติ
- จำแนก aggressor **ผิด** ทำให้  $\Delta$  ผิดทั้งแผง — ใช้ flag m ของ Binance ให้ถูก อย่าเดาเอง

### เชื่อมโยงเล่มอื่น

"ใครมีข้อมูล" เป็นเลนส์เดียวกับเล่ม **eye** (mindset: อ่านว่าใครกำลังลงมือจริง) ส่วนแนวคิด adverse selection จะกลับมาเป็นหัวใจของ **Part 9–10 (Market Making)** — MM ต้อง skew quote เพื่อหนี informed flow และ **Part 7** จะเปลี่ยน " $\Delta$ /CVD" ให้กลายเป็น OFI ที่ใส่ลง regression วัด price impact ( $\lambda$ ) ได้ (ตรงนี้เล่ม **math** เข้ามาเต็มตัว)

### 📌 แบบฝึก (ทำได้ด้วยข้อมูลคริปโตฟรี)

เชื่อม Binance @aggTrade ของ BTC/USDT เก็บ 200 เทรด ติดป้าย buy/sell ด้วย flag m คำนวณ  $\Delta$  ต่อช่วงเวลา (เช่นทุก 5 วินาที) แล้ว **plot CVD** เทียบกับเส้น mid — สังเกตช่วงที่ CVD ไต่ขึ้นแต่ราคาไม่ขึ้นตาม (= candidate absorption) นั่นคือจุดที่ "เดา CVD ตรง ๆ" จะพลาด

---

ต่อ Part 7: OFI & Price Impact — จากภาพนิ่งสู่วิดีโอ และวัด  $\lambda$  ด้วย regression →